TALLER1

IDENTIFICACIÓN DE TIPOS DE DATOS

Asignatura: Fundamentos de Programación
Nivel: Primer nivel
Duración estimada: 35 minutos
Fuente base: Joyanes Aguilar, L. (2008). Fundamentos de Programación: algoritmos, estructura de datos y objetos (4ta ed.). McGraw-Hill Interamericana.

1. Objetivo del taller

Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

2. Introducción teórica

En el proceso de programación, los datos constituyen la base de cualquier algoritmo o programa, ya que representan la información que el computador manipula. Según Joyanes Aguilar (2008), "los datos, tipos de datos y operaciones primitivas son los elementos fundamentales de todo programa" (p. 89). El autor distingue tres tipos básicos de datos:
- Numéricos: permiten realizar operaciones aritméticas. Pueden ser enteros o reales, y representan valores cuantitativos.
- Lógicos o booleanos: admiten solo dos valores posibles: verdadero o falso (true o false).
- Carácter o cadena: representan símbolos individuales o secuencias de caracteres, como letras, números o signos.

Estos tipos de datos constituyen los bloques fundamentales con los cuales se construyen variables y expresiones dentro de un programa.

3. Actividades de aprendizaje

Actividad 1: Clasificación
Lee los siguientes ejemplos y marca el tipo de dato que representa cada uno:

Ejemplo de dato	Numérico	Lógico	Carácter / Cadena
25	☐	☐	☐
'ESPE'	☐	☐	☐
Verdadero	☐	☐	☐
3.1416	☐	☐	☐

‘A’	☐	☐	☐

Referencia: Joyanes Aguilar (2008) explica que “los datos numéricos pueden representarse como enteros o reales según su uso en cálculos aritméticos” (p. 90).

Actividad 2: Identificación en pseudocódigo

Analiza el siguiente fragmento y determina el tipo de cada variable declarada:

var
edad : entero
nombre : cadena
promedio : real
es_aprobado : booleano
inicial : caracter

1. ¿Cuántas variables y de que tipo de texto existen?
   Existen 5 variables
   - Entero
   - Booleano
   - Cadena
   - Caracter
   - Real
2. ¿Qué variable contiene información lógica?
   El booleano porque representa como una condición que puede significar verdadero o falso
3. ¿Cuál tipo de dato usarías para almacenar una nota final como 8.75?
   Usaria el REAL porque esta variable tiene decimales y por lo tanto no puede ser entero

Referencia: “Una variable de cadena o tipo carácter es aquella cuyo valor es una secuencia de caracteres” (Joyanes Aguilar, 2008, p. 92).

Actividad 3: Aplicación
Relaciona cada tipo de dato con una situación práctica en un sistema informático:

Situación	Tipo de dato adecuado	Justificación
Guardar el nombre del estudiante	Cadena	Porque un nombre esta formado por un conjunto de caracteres
Calcular el promedio de calificaciones	Real	Porque el resultado de un promedio se puede expresar en decimales
Determinar si un estudiante aprueba o no	Booleano	Porque la situación toma una decisión para ser si aprueba o no
Almacenar la letra inicial del apellido	Caracter	Porque uicamente se guarda una letra

Referencia: Joyanes Aguilar señala que “el tipo lógico permite que los programas tomen decisiones al evaluar expresiones verdaderas o falsas” (2008, p. 92).

Actividad 4: Reflexión final
Redacta en tus propias palabras una definición de tipo de dato y explica por qué su correcta elección influye en la eficiencia del programa.

Un tipo de dato es la manera en que un programa clasifica y almacena la información, como números, texto o valores lógicos. Cada tipo de dato tiene un uso específico según lo que se necesite guardar. Elegir el tipo correcto es importante porque permite que el programa funcione sin errores y realice bien las operaciones. Además, ayuda a que el sistema sea más eficiente y no use más recursos de los necesarios.

4. Rubrica de evaluación

Criterio	Excelente (5)	Bueno (4)	Regular (3)	Insuficiente (1-2)
Identifica correctamente los tipos de datos	Reconoce y clasifica correctamente todos los tipos de datos presentados en las actividades, sin errores y con seguridad conceptual.	Reconoce y clasifica correctamente la mayoría de los tipos de datos; presenta uno o dos errores menores que no afectan de forma significativa la comprensión.	Identifica solo algunos tipos de datos; evidencia confusión entre categorías y comete varios errores de clasificación.	No logra identificar correctamente los tipos de datos o presenta respuestas mayoritariamente incorrectas e incompletas.
Relaciona los tipos de datos con ejemplos prácticos	Relaciona de manera precisa cada tipo de dato con situaciones prácticas del sistema informático y justifica adecuadamente su elección.	Relaciona correctamente la mayoría de los tipos de datos con ejemplos prácticos; la justificación es aceptable aunque puede ser parcial.	Establece relaciones limitadas entre los tipos de datos y los ejemplos; las justificaciones son poco claras o incompletas.	No relaciona adecuadamente los tipos de datos con los ejemplos prácticos o no presenta justificación pertinente.
Usa terminología adecuada del libro	Emplea correctamente la terminología del libro, utilizando conceptos como entero, real, booleano, carácter y cadena con propiedad.	Usa en su mayoría la terminología adecuada, aunque presenta imprecisiones leves en algunos conceptos.	Utiliza parcialmente la terminología técnica; mezcla términos cotidianos con conceptos del libro o los emplea con poca precisión.	No utiliza la terminología adecuada del libro o emplea conceptos incorrectos que dificultan la comprensión.
Presenta orden y claridad en las respuestas	Presenta respuestas organizadas, legibles, coherentes y bien estructuradas durante todo el taller.	Presenta respuestas claras y ordenadas en la mayor parte del taller, con ligeras fallas de organización o redacción.	Presenta respuestas con orden parcial; existen problemas de claridad, secuencia o legibilidad en varias secciones.	Presenta respuestas desordenadas, poco claras o difíciles de comprender.

5. Referencias

Joyanes Aguilar, L. (2008). Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos (4ta ed.). McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U.